PROFERTIL

I+D
INVESTIGACIÓN
+DESARROLLO

Nº 35
2023

EFICIENCIA DE USO DEL NITRÓGENO (EUN)



RESUMEN

Con una población mundial en constante crecimiento, el sector agrícola deberá aumentar su productividad en aproximadamente un 50% para el 2050 con el fin de satisfacer una demanda de alimentos cada vez mayor. Para ello el uso de los fertilizantes resulta fundamental si se toma en cuenta que las posibilidades de expansión del área agrícola son escasas. En este contexto, la producción de granos se basará en una intensificación sostenible de los sistemas de cultivo que sin dudas requiere de una continua mejora en el uso de los recursos e insumos, desafío en el que los nutrientes desempeñan un papel esencial. Sin embargo, debido a que se aplican en sistemas biológicos, todos los fertilizantes están naturalmente sujetos a pérdidas en el medio ambiente. La eficiencia de uso (EU) es la proporción de nutrientes aplicados que son absorbidos por el cultivo. Se trata de un indicador útil para determinar qué tan eficientemente se están aplicando y medir sus posibles pérdidas ambientales. El enfoque de las Mejores Prácticas de Manejo para la nutrición (MPM - 4R) es una herramienta esencial para mejorar la EU en el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles.

Este boletín se enfoca en abordar la Eficiencia de Uso del Nitrógeno (EUN), presentando los diversos métodos para calcular su efectividad y cómo interpretar los resultados, tomando como ejemplo la red de ensayo de maíz de Profertil, con más de 12 años de ensayos en distintos puntos del país. Pensar en una agricultura inteligente implica trabajar con las MPM (4R) para mejorar la EUN, disminuir pérdidas, acortar brechas de rendimiento y aumentar el stock de carbono en el suelo. De esta manera generar un triple impacto positivo, seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y adaptación y mitigación al cambio climático.

EFICIENCIA DE USO DE LOS NUTRIENTES EN LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS

La importancia de los fertilizantes para la seguridad alimentaria mundial es ampliamente reconocida: se estima que la mitad de los alimentos que consumimos hoy en día se producen gracias a los fertilizantes minerales (Erisman *et. al.*, 2008). Su relevancia seguirá creciendo los próximos años dado que se espera que la población mundial llegue a casi 10.000 millones de personas para 2050. Para ese entonces el sector agrícola deberá aumentar su productividad en aproximadamente un 50%, con el fin de satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos (FAO, 2018). Esto no se podrá lograr sin fertilizantes (IFA, 2020).

En Argentina y otros países del Cono Sur (Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) se destinan aproximadamente 65 millones de hectáreas a la agricultura, de las cuales un 57% representan cultivos para grano, principalmente soja, trigo, maíz, girasol y arroz. Dado que las posibilidades de expansión del área agrícola en estas zonas son escasas, la producción de granos se basará en una intensificación sostenible de los sistemas de cultivo, es decir, en la búsqueda de rendimientos más altos, para evitar la expansión de la agricultura a ecosistemas frágiles. Esta intensificación requiere una continua mejora en el uso de los recursos e insumos, en la que los nutrientes desempeñan un papel esencial. En esta línea, las estrategias de manejo orientadas a optimizar la utilización de fertilizantes deben evaluar diferentes índices de eficiencia de uso de nutrientes en forma simultánea, para comprender el impacto futuro de estas estrategias en la fertilización (García F. *et. al.*, 2009).

Por su parte, los fertilizantes minerales contienen una alta concentración de nutrientes, que están fácilmente disponibles para las plantas. Esto permite mejorar los rendimientos y la producción de los cultivos sin necesidad de aumentar la superficie de suelo sembrada, y sin los cuales solo se generaría el 50% del rendimiento agrícola actual. Sin embargo, debido a que se aplican en sistemas biológicos, todos los fertilizantes están naturalmente sujetos a pérdidas en el medio ambiente.

En este contexto, la eficiencia de uso (EU) de nutrientes hace referencia a la proporción aplicada que es absorbida por el cultivo, un indicador útil para determinar si se están aplicando de manera eficiente y de este modo medir sus posibles pérdidas ambientales. La más conocida es la eficiencia de uso del nitrógeno (EUN).

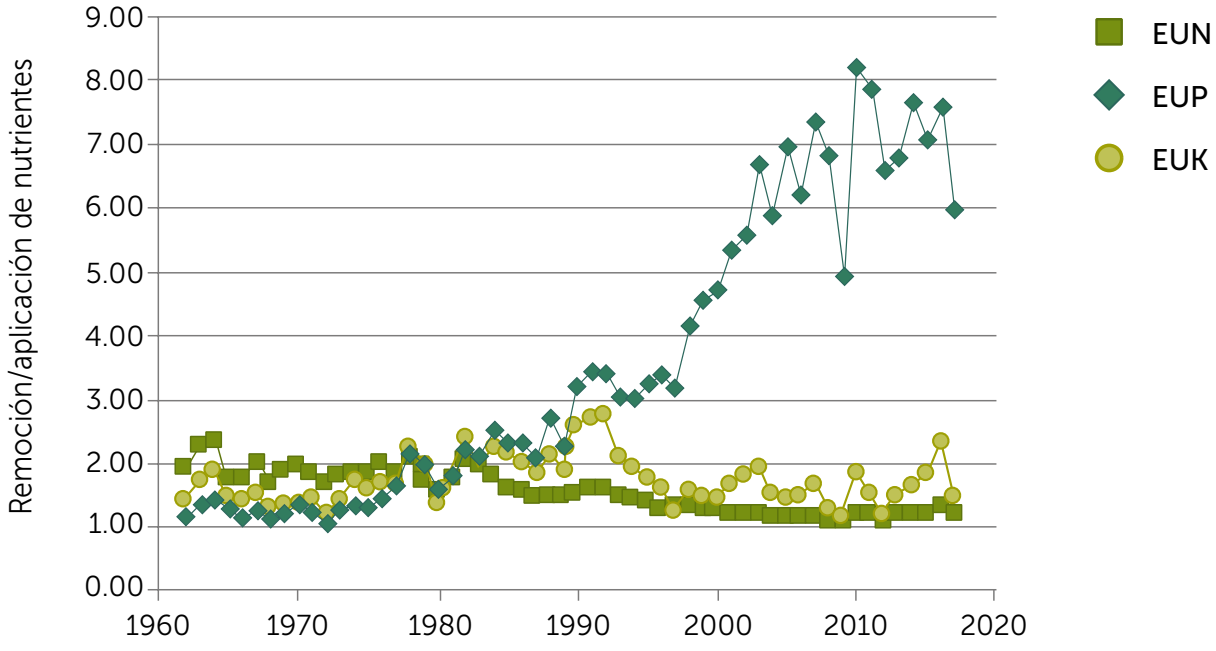
Cabe mencionar que los diversos tipos de cultivos tienen diferentes EUN, y sus valores nacionales y regionales pueden reflejar la combinación particular de sistemas agrícolas dentro de esas áreas. Por ejemplo, el maíz generalmente tiene una EUN más baja que el trigo, por lo que un país o productor que

siembra ese cultivo puede reportar una EUN relativamente alta, que no necesariamente se relaciona con prácticas de manejo de nutrientes particularmente eficientes, sino con el tipo de cultivo que se adecua mejor a ese suelo y a las características climáticas de la zona (R. Norton *et. al.*, 2015).

Además de la EUN, también podemos obtener la eficiencia de uso del fósforo (EUP), de potasio (EUK) u otro nutriente.

En el *Gráfico 1* puede verse la variación de la EU del nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) en Argentina desde 1960 hasta 2020, calculada como el cociente entre la remoción de N, P y K promedio por los distintos cultivos y aplicación de estos nutrientes por año. Se verá que en los últimos años mejoró mucho la eficiencia del N al aumentar su reposición (dosis de N kg/ha). Por su parte, la eficiencia del P es variable según el año y se ve claramente que no hay reposición del K, cuya extracción fue creciendo con el aumento de los rindes promedios.

GRÁFICO 1 *Variación de las Eficiencia de Uso de N, P y K (EUN, EUP y EUK) para tierras de cultivo en Argentina entre 1960 y 2020. Calculadas como remoción/aplicación de nutrientes.*
Fuente: A. Dobermann, 2021.



Base de datos de Eficiencia de Uso de Nutrientes de IFA.

El uso eficiente de los nutrientes está, en gran medida, influido por la forma en la que los fertilizantes minerales y otras fuentes de nutrientes, los cultivos y los suelos son manejados. En este contexto, la eficiencia de esta práctica en países desarrollados se ha incrementado durante las últimas tres décadas debido a un mayor acceso a tecnologías modernas e información por parte de los productores. Esto se ve reflejado en la tendencia ascendente hacia una intensificación sustentable en la que los productores incrementan la productividad agrícola, conservando los recursos básicos y reduciendo los riesgos de impactos al medioambiente asociados con excesos de nutrientes por unidad extraída. Por el contrario, en la mayoría de los países en desarrollo, la situación se encuentra en deterioro. En estos casos, el acceso y la adopción de prácticas mejoradas de manejo tales como el monitoreo de nutrientes y la implementación de soluciones integradas son necesarias para revertir esta situación (A. Grasso *et. al.*, 2020).

En el *Gráfico 2* podemos ver la evolución relativa de la EUN con respecto al rendimiento del cultivo. Los sistemas se mueven progresivamente de la zona roja a la zona naranja y, finalmente, a la zona verde, reflejando alta producción y óptima eficiencia de uso del nitrógeno (adaptado de Zhang *et. al.*, 2015). La "zona verde" define el lugar donde la productividad del cultivo es alta y la relación entre la extracción y la aplicación está cercana al óptimo. Esta región es específica de cada sistema de cultivo y nutriente. (A. Grasso *et. al.*, 2020).

GRÁFICO 2 *Evolución relativa de la EUN con respecto al rendimiento del cultivo.*
Adaptado Zhang *et. al.*, 2015.



¿CÓMO ESTIMAR LA EFICIENCIA DE USO DEL NITRÓGENO (EUN)?

Existen diferentes indicadores para estimar la eficiencia de uso del nitrógeno (EUN).

1º) **%EUN (eficiencia de uso del nitrógeno)= [Σ(N remoción) / Σ(N entrada)] * 100**

2º) **%EUN (eficiencia agronómica del fertilizante) = Rendimiento tratamiento fertilizado (kg/ha) – rendimiento del testigo (kg/ha) /dosis de N (kg N/ha).**

3°) **%PPF (productividad parcial del factor) = Rendimiento tratamiento fertilizado (kg/ha) /dosis de N aplicado (kg N/ha).**

El primero es uno de los indicadores más usados y es el resultado de la relación entre la remoción y la entrada de nitrógeno. La remoción de N implica la cantidad de N que se extrae del campo cuando se cosechan los cultivos, y la entrada es el N total aplicado a las tierras de cultivo a partir de fertilizantes minerales, estiércol de ganado y fijación biológica de N.

%EUN = [Σ(N remoción) / Σ(N entrada)] * 100

EUN = Eficiencia de uso del nitrógeno (%)

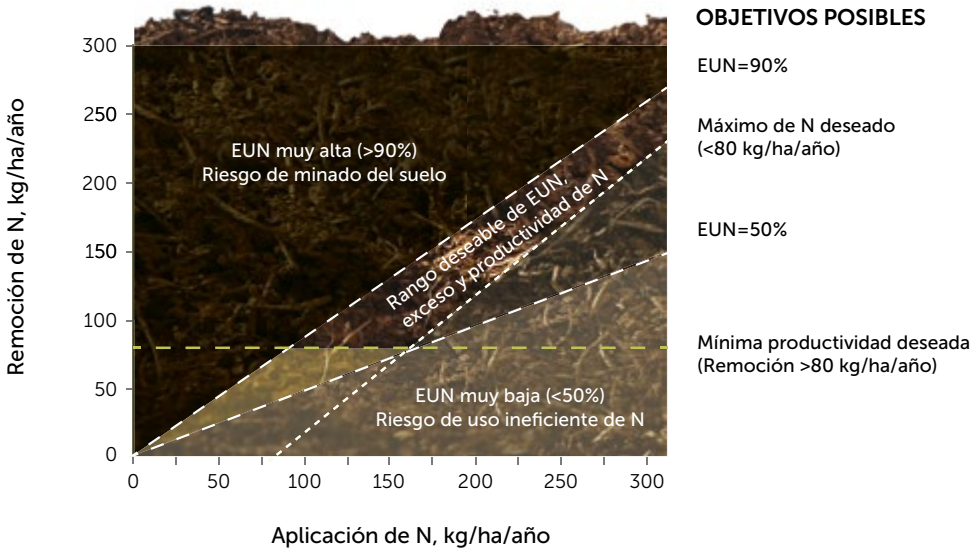
N salida/remoción = N exportado por el cultivo (kg N/área (ha)) (kg N/ha/año).

N entrada = N suelo + fertilizante (kg N/área (ha)) (kg N/ha/año).

- EUN < 50%: a menudo reflejan riesgos de pérdida de nutrientes al medioambiente.
- EUN > 90%: reflejan prácticas de extracción de nutrientes que reducen la fertilidad del suelo si se extienden en el tiempo.

Ambos casos no son sustentables. El rango deseado de EUN es entre el 50 y 90%, como indica el *Gráfico 3*.

GRÁFICO 3 *Relación entre la salida (remoción) y entrada (aplicación) de N al sistema en kg N/ha/año (EU Nitrogen Expert Panel).*
Fuente: www.eunep.com



Cabe mencionar que ningún sistema biológico puede ser 100% eficiente, incluidos aquellos de producción de cultivos y animales. Por tal motivo, una meta de EUN = 100% y un excedente de cero es poco realista. Tampoco es factible saber cuán eficientes (que tan cerca de una EUN de 100%) podrían llegar a ser los sistemas de cultivo y sin perder productividad. Sin embargo, es deseable acercarse a EUN = 100% para la sostenibilidad del sistema a largo plazo. En general, los sistemas de producción animal son menos eficientes que los de cultivo porque los animales producen desechos ricos en N a través de la orina y las heces, que son difíciles de reciclar con alta eficiencia.

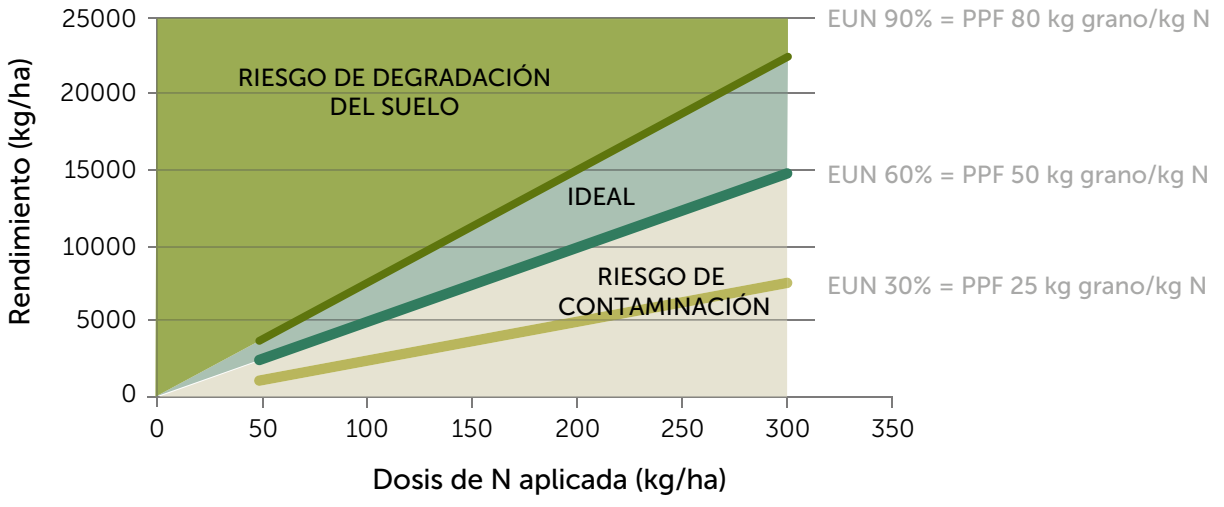
Entonces, aunque resulta un desafío establecer objetivos EUN duros y rápidos, como se muestra en el *Gráfico 3*, es posible generalizar que cuando EUN < 50%, se abre una gran oportunidad para mejorar ese porcentaje. Por el contrario, cuando EUN > 90%, es probable que la eficiencia no pueda mejorar sin arriesgar la extracción de nutrientes del suelo (R. Norton *et. al.*, 2015).

Los otros dos indicadores, el agronómico del fertilizante y la Productividad Parcial del Factor o PPF son importantes para evaluar la eficiencia de uso del nitrógeno (EUN) dado que la dosis óptima de N varía ampliamente entre regiones, dependiendo de la capacidad de suministro de N del suelo y de la sincronización entre la absorción del cultivo y la aplicación del fertilizante nitrogenado. Según F. Garcia *et. al.*, 2009, la PPF del N de maíz en Argentina, es de 87 kg de grano/kg N aplicado, un 30% mayor que los valores registrados en los EE.UU. (Dobermann y Cassman, 2002). Por lo tanto, este alto valor de PPF indicaría que el suministro de N para maíz es aún dependiente de la oferta de N del suelo.

En el *Gráfico 4* podemos observar la variación del rendimiento del cultivo de maíz según la dosis aplicada de N y 3 niveles de EUN (30, 60 y 90%), con su equivalente en PPF de 25, 50 y 80 kg grano/kg N aplicado, respectivamente. Se identifica como la zona "ideal" de EUN entre 60 y 90%, mientras que la zona mayor a 90% EUN presenta riesgo de degradación del suelo y la menor a 50% EUN, riesgo de contaminación.

GRÁFICO 4 ***Evaluación de la Productividad Parcial del Factor (PPF) del cultivo de maíz (kg grano/kg N aplicado) en Argentina.***

Fuente F. García 2021. Adaptado de EU Nitrogen Expert Panel (2015).



¿CÓMO MEJORAMOS LA EUN?

Existen diferentes herramientas, técnicas y prácticas que pueden ser usadas para mejorar la EUN.

Herramienta/ técnica/práctica	Descripción	Beneficios
MPM (4R)	Las "4R" permiten aplicar la fuente de nutrientes correcta, en la dosis adecuada, y en el mejor momento y lugar posible.	Adoptar e implementar mejores prácticas de manejo (MPM) de fertilizantes adaptadas a las condiciones específicas del sitio y del cultivo permite mejorar la EUN y reducir las pérdidas en el medio ambiente al tiempo que aumenta su rendimiento.
Herramientas de diagnóstico	Algunos ejemplos son los sensores remotos, las prescripciones de dosis variable, los mapas de rendimiento, los mapas de suelos, las imágenes multiespectrales, entre otras.	Ayudan a realizar un monitoreo preciso para determinar las necesidades de nutrientes de los cultivos.
Manejo integrado de la fertilidad del suelo (MIFS)	Se trata de un enfoque holístico que prioriza la selección de variedades de cultivos, atendiendo a las dimensiones biológicas y físicas de la salud del suelo y adaptando las prácticas a las condiciones locales.	Mejora la absorción de nutrientes en los diferentes cultivos.
Fertirrigación	Se trata de aplicar el fertilizante soluble en agua junto con el riego, proporcionando nutrientes e hidratando de una manera altamente eficiente en la zona de la raíz.	La fertirrigación puede producir hasta un 90 % de EUN.
Fertilizantes de liberación lenta, controlada y estabilizados.	Permiten hacer más lenta la liberación de nutrientes. Puede utilizarse para hacer coincidir oferta y demanda de N o para minimizar pérdidas de N en el sistema (aire o suelo).	Mejor absorción de nutrientes

Fuente: adaptado IFA, 2020.

El desafío de aumentar la producción de alimentos de una manera económicamente viable mientras se mantiene la integridad ecológica de los sistemas alimentarios es el objetivo subyacente de la agricultura sostenible. En este sentido, el enfoque de las Mejores Prácticas de Manejo para la nutrición (MPM - 4R) resulta ser una herramienta esencial en el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles por los múltiples impactos positivos que su aplicación puede tener en los activos mencionados anteriormente.

Existe una conexión inmediata entre la aplicación de la fuente de nutrientes, la dosis, el momento, la ubicación correcta (4R), y los impactos benéficos en los componentes del capital natural evidenciados a través de un mejor rendimiento de los cultivos, una mejor salud del suelo, cuidado ambiental y la protección de la vida silvestre.

Para mayor información sobre esta temática, visitá el Boletín técnico N°29: Fertilizantes Estabilizados. EUN y Cuidado del Medioambiente.

CLICK ACÁ

ESTUDIO DE LA EUN DE LA RED DE ENSAYO DE MAÍZ PROFERTIL

Desde I+D – Profertil comenzamos una red de ensayos de maíz en la campaña 2008-09 que se encuentra vigente a la fecha, evaluando las mejores prácticas de manejo para la nutrición (MPM) (distintas fuentes y dosis de N y distintos momentos y forma de aplicación). Con la base de datos de 12 años de ensayos (2008-2020), realizamos el análisis de distintos indicadores de la EUN:

1º) %EUN (eficiencia agronómica del fertilizante) = Rendimiento tratamiento fertilizado (kg/ha) – rendimiento del testigo (kg/ha) /dosis de N (kg N/ha).

2º) %EUN = [ΣN remoción) /Σ(N entrada)] * 100

EUN = Eficiencia de uso del nitrógeno (%).

N remoción = N exportado por el cultivo (kg N/ha).

N entrada = N suelo + fertilizante (kg N/ha).

3°) %PPF (productividad parcial del factor) = Rendimiento tratamiento fertilizado (kg/ha) /dosis de N aplicado (kg N/ha).



12 años
Campaña 2008/09 al 2019/20

+90
ensayos de maíz

47
localidades

345
tratamientos

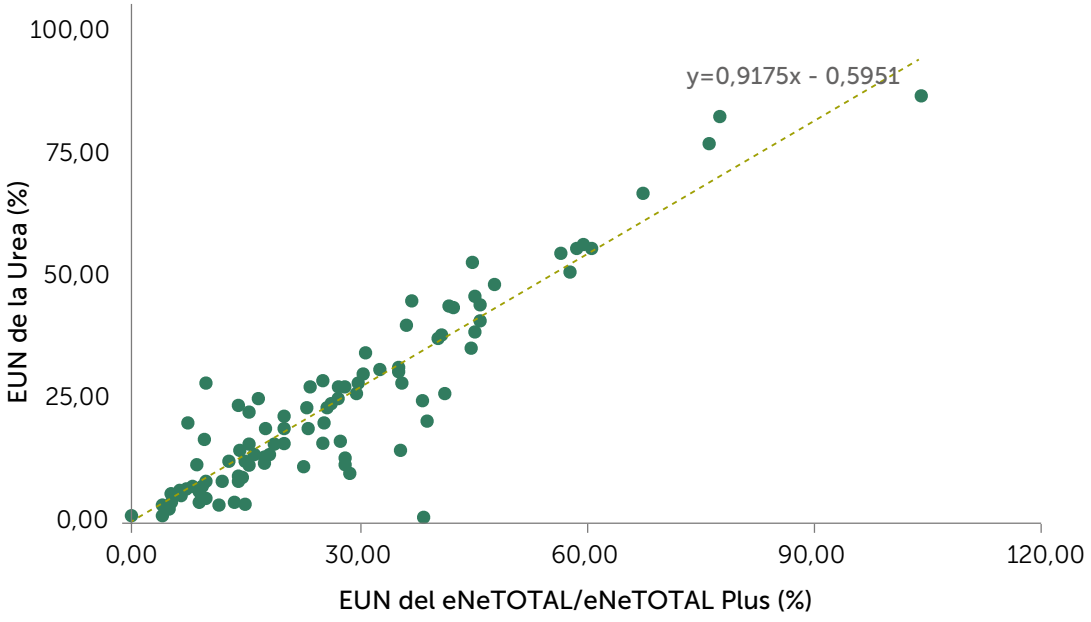
67%
respuesta positiva

600 kg/ha
diferencia rinde promedio

Con la primera ecuación, analizamos la EUN del fertilizante de las dos fuentes de N evaluadas (Urea y eNeTOTAL/eNeTOTAL Plus). En este contexto, al realizar la correlación entre EUN de cada una de las fuentes de N, se observa que no varían estadísticamente, aunque sí se evidencia una leve tendencia a una mayor EUN cuando se utiliza la urea + inhibidor de la ureasa *(Gráfico 5)*.

Gráfico 5 *Correlación de la EUN de dos fuentes nitrogenadas (Urea vs. eNeTOTAL/eNeTOTAL Plus.*

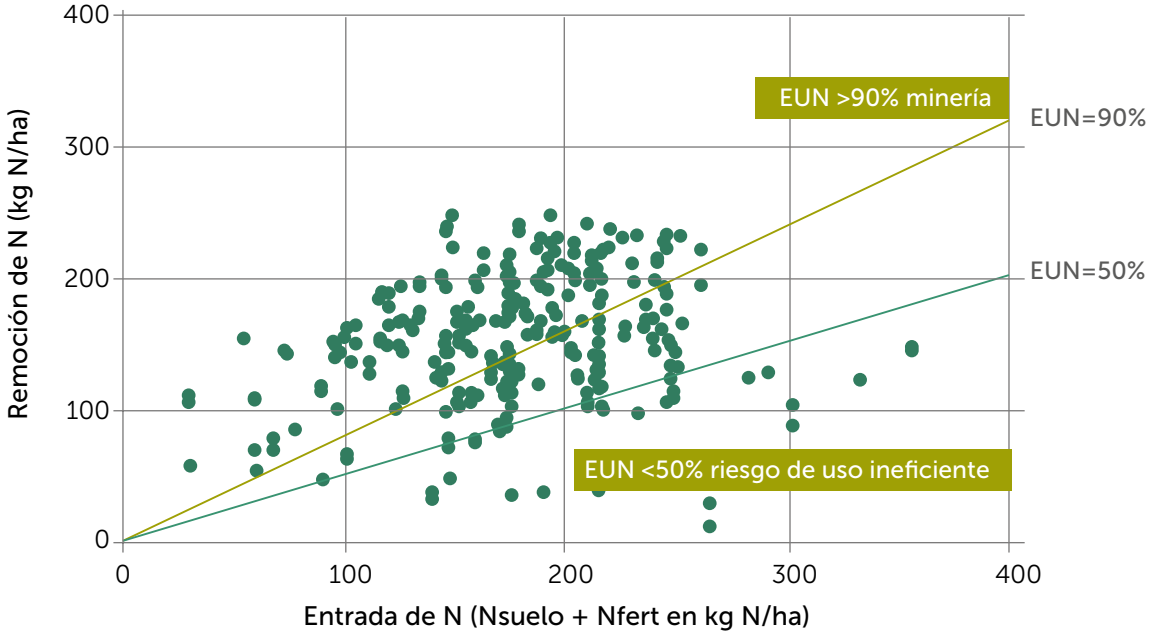
Fuente: elaboración propia.



El segundo indicador de EUN que se evalúa es el % EUN (salidas/entradas de N en %) que puede observarse en el *Gráfico 6*: si bien una gran parte de los puntos están dentro de la zona aconsejada entre 50 y 90% de la EUN (ver *Gráfico 3*), también se advierte una nube de puntos en la zona >90% EUN, donde la dosis aplicada no alcanza a igualar la extracción de N. Este tipo de estrategia de fertilización es muy común en los planteos agrícolas argentinos.

Gráfico 6 *Evaluación de las entradas y remoción de N en kg. N/ha en la red de ensayo de maíz (12 años de ensayos).*

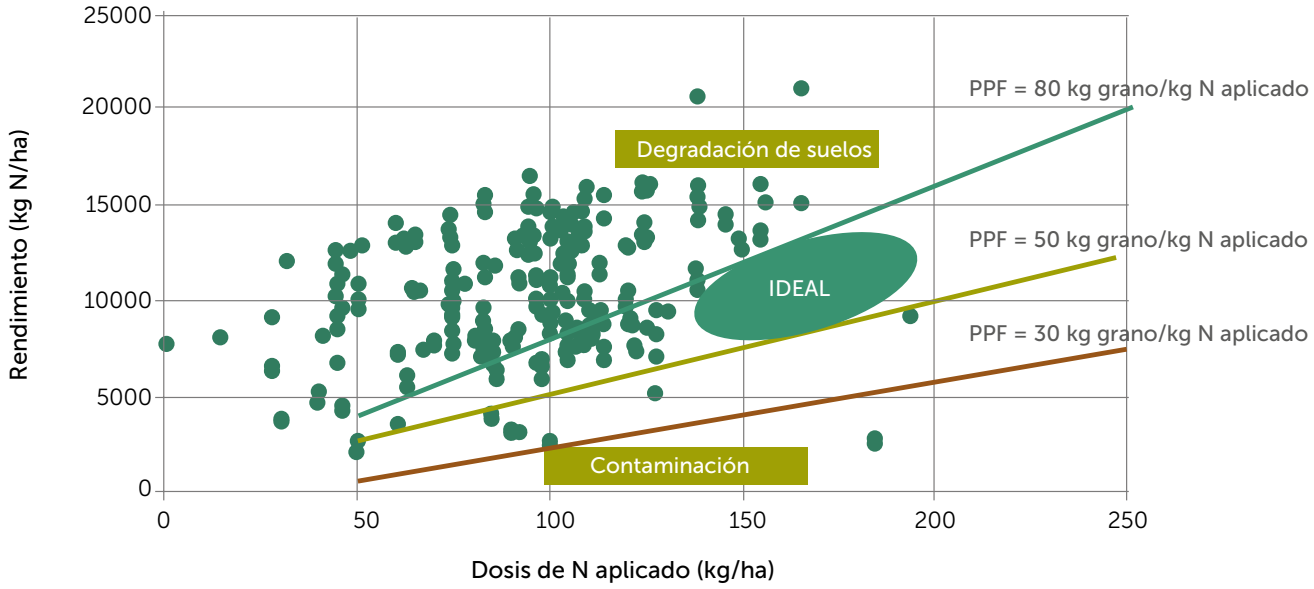
Fuente: elaboración propia.



Finalmente, cuando evaluamos la PPF de la red de ensayo de maíz (*Gráfico 7*), vemos claramente que gran parte de los puntos están en la zona de degradación de suelos (>80 kg de granos/kg N aplicado), es decir que en la mayoría de los lotes se aplicaron dosis que no alcanzaron a compensar la extracción de N. Lo mismo que observamos con el indicador de EUN anterior (*Gráfico 6*).

GRÁFICO 7 *Evaluación de la productividad parcial del factor (PPF) de la red de ensayo de maíz (12 años de ensayos).*

Fuente: elaboración propia.



CONCLUSIONES DEL TRABAJO

Estimar la EUN con los distintos índices contribuye a entender el desbalance que puede haber entre las entradas y salidas de nitrógeno en el sistema. A la vez, es una forma sencilla de evaluar la eficiencia en el manejo del fertilizante y realizar comparaciones entre sistemas de producción locales o regionales. Hay diferentes herramientas, técnicas y prácticas que pueden ser usadas para mejorar la EUN, pero el manejo adecuado de los nutrientes es esencial para el desarrollo de una agricultura sostenible. Por este motivo, la implementación de las MPM para la nutrición es fundamental en tanto logra aumentar esa EUN, disminuyendo las pérdidas en el sistema y acercándose a los rendimientos alcanzables dentro de cada planteo agrícola, según las condiciones edafoclimáticas.

A modo de conclusión, pensar en una agricultura inteligente y de triple impacto que propicie seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y la adaptación y mitigación al cambio climático, implica:

- **Trabajar con las MPM (4R): dosis y fuente correcta, aplicadas en la forma y momento más adecuados para mejorar la EUN.**
- **Acortar brechas de rendimiento y disminuir pérdidas.**
- **Y aumentar el stock de Carbono en el suelo.**

BIBLIOGRAFÍA:

- *Dobermann A. 2007. "Nutrient use efficiency – measurement and management". pp 1-28. In Fertilizer Best Management Practices. IFA International Workshop on Fertilizer Best Management Practices (FBMPs). 7-9 March, 2007. Brussels, Belgium.*
- *Dobermann A. y K.G. Cassman. 2002. Plant nutrient management for enhanced productivity in intensive grain production systems of the United States and Asia. Plant Soil 247: 153-175.*
- *Dobermann A. 2021. "Un nuevo paradigma de la nutrición responsable de plantas". Simposio de Fertilidad 2 de junio 2021.*
- *Erisman J.W., M. Sutton, J. Galloway, Z. Klimont and W. Winiwarter. 2008. "How a century of ammonia synthesis changed the world". Nature Geoscience - NAT GEOSCI. 1. 636-639. 10.1038/ngeo325.*
- *EU Nitrogen Expert Panel. "Nitrogen Use Efficiency (NUE) an indicator for the utilization of nitrogen in food systems". Website: www.eunep.com.*
- *FAO. 2018a: "The future of food and agriculture: Alternative pathways to 2050". 228 pp. http://www.fao.org/publications/fofa/en/.*
- *Garcia F. y F. Salvagiotti. 2009. "Eficiencia de uso de nutrientes en sistemas agrícolas del Cono Sur de Latinoamérica". In J. Espinosa and F. Garcia (ed.). Memorias del Simposio "Uso eficiente de nutrientes". XVIII*
- *Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. San Jose, Costa Rica. pag. 37-48.*
- *Grasso A. y M. Diaz Zorita. 2020. "Manual de Buenas Prácticas para la Fertilización". Fertilizar AC.*
- *International Fertilizer Association (IFA), 2020. "An introduction to crop nutrient use efficiency (NUE)".*
- *International Fertilizer Association (IFA). 2020. "Regional Nutrient Use Efficiency trends and sustainable fertilizer management".*
- *International Fertilizer Association (IFA), WFO and GACSA. 2016. "The Nutrient Management Handbook".*
- *Norton R., Davidson E. and Roberts T. 2015. "Nitrogen Use Efficiency and Nutrien. Performance Indicators". Documento de posición del Taller del Equipo de Trabajo de GPNM, 8 de diciembre de 2014 realizado en Washington, DC.*
- *Oenema O., Brentrup F., Lammel J., Bascou P., Billen G., Dobermann A., Erisman J.W., Garnett T., Genovese G., Haniotis T., Hillier J., Hoxha A., Lassaletta L., Jensen L.S., Olazabal C., Oleszek W., Pallière C., Powlson D., Quemada M., Schulman M., Sutton M.A., Van Grinsven H.J.M., Vis J.K., Winiwarter W. "Nitrogen Use Efficiency (NUE) Guidance Document for assessing NUE at farm level". EU Nitrogen Expert Panel.*
- *Verhulst N., François I., Grahmann K., Cox R. and Govaerts B. 2015. "Eficiencia del uso de nitrógeno y optimización de la fertilización nitrogenada en la agricultura de conservación". Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT (www.cimmyt.org).*
- *Zhang X., Davidson E.A., Mauzerall D.L., Searchinger T.D., Dumas P. y Shen Y. 2015. "Managing nitrogen for sustainable development". Nature, doi: 10.1038/nature15743.*

